C1 Условия оптимальности Каруша–Куна–Таккера

Ранее мы ввели понятие лагранжиана задачи и построили аппарат двойственных функций Лагранжа. В рамках этого параграфа мы, предполагая нулевой двойственный зазор, продолжим анализ свойств лагранжиана и выведем условия оптимальности оптимизационной задачи. Будем рассматривать задачу минимизации функции f_0 с прямой переменной $x \in \mathbb{R}^d$, ограничениями равенства h_j и неравенства f_i:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1,m}. \end{aligned} \tag{C1.1}$$

А также её двойственную задачу с максимизируемой функцией

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x) \right)$$

и двойственными переменными $\lambda \in \mathbb{R}^n$, $\nu \in \mathbb{R}^m$:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned} \tag{C1.2}$$

Далее везде предполагаем дифференцируемость f_0, f_i, h_j и существование x^* — переменной, доставляющей оптимум в прямой задаче и (λ^*, ν^*) — переменных, доставляющих оптимум в двойственной задаче.

C1.1 Условия Каруша–Куна–Таккера

Определение C1.1. Пусть x^* является оптимумом прямой задачи (C1.1), а (λ^*, ν^*) является оптимумом двойственной задачи (C1.2). Говорят, что выполнены *условия Каруша–Куна–Таккера*, если выполнены:

- Ограничения:

$$\begin{aligned} f_i(x^*) \le 0, \quad & i = \overline{1,n}, \\ h_j(x^*) = 0, \quad & j = \overline{1,m}; \end{aligned}$$

- Неотрицательность:

$$\lambda_i^* \ge 0, \quad i = \overline{1,n};$$

- Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = \overline{1,n};$$

- Стационарность:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Если оптимизационная задача имеет нулевой двойственный зазор, то условия из Определения C1.1 оказываются необходимыми условиями оптимальности.

Теорема C1.1. Пусть x^* является оптимумом прямой задачи (C1.1), а (λ^*, ν^*) является оптимумом двойственной задачи (C1.2). При этом пусть выполняется сильная двойственность. Тогда, если функции f_0, f_i, h_j дифференцируемы в точке x^*, то выполняются условия ККТ.

Доказательство. По определению допустимой точки, в x^* выполнено

$$h_j(x^*) = 0, \ \forall j = \overline{1,m};$$
$$f_i(x^*) \leq 0, \ \forall i = \overline{1,n}.$$

Поскольку задача имеет нулевой двойственный зазор, то

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

Воспользовавшись определением двойственной функции Лагранжа, запишем

$$\begin{aligned} f_0(x^*) &= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* h_j(x) \right) \\ &\leq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* h_j(x^*) \\ &= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x^*) \\ &\leq f_0(x^*), \end{aligned}$$

где $\lambda_i^* \geq 0$. Получаем, что:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x^*) = 0.$$

Все слагаемые в этой сумме являются неположительными, из чего следует условие:

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = \overline{1,n};$$

Физически это означает, что хотя бы одна из двух переменных (прямая либо двойственная) лежит на границе множества ограничений. Далее, так как x^* минимизирует $\mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*)$, дифференциал $\mathcal{L}$ по x в точке x^* должен быть равен 0:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

■

Замечание C1.1. Если функции недифференцируемы в x^*, то можно использовать субградиент:

$$\partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* \partial f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \partial h_j(x^*) \ni 0.$$

Замечание C1.2. Отметим, что выполнение сильной двойственности существенно, чтобы условия ККТ были необходимыми. Рассмотрим задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}} \quad & x^3 + x \\ \text{s.t.} \quad & x^2 \leq 0. \end{aligned}$$

В этом примере не выполнено ни одно из условий сильной двойственности (в том числе условие Слейтера). Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^3 + x + \lambda x^2,$$

а градиент лагранжиана:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = 3x^2 + 1 + 2\lambda x.$$

Решение задачи — точка $x^* = 0$. Однако она не обращает в ноль градиент лагранжиана.

Накладывая дополнительные условия на рассматриваемые функции, получим достаточные условия ККТ. Мы будем пользоваться следующей теоремой.

Теорема C1.2. Пусть функции f_0, f_i являются выпуклыми, а h_j — аффинными. Тогда, если для набора переменных $\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right)$ выполнены все условия ККТ, то x^* является точкой глобального минимума прямой задачи (C1.1), а (λ^*, ν^*) — точкой глобального максимума двойственной (C1.2). При этом сильная двойственность достигается автоматически.

Доказательство. Рассмотрим некоторый набор точек $\left(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}\right)$, удовлетворяющий условиям ККТ. Поскольку $\tilde{\lambda} \succeq 0$, то лагранжиан — выпуклая функция относительно x. Тогда из последнего условия следует, что $\tilde{x}$ — точка глобального минимума функции $\mathcal{L}(x, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$. Таким образом, имеем

$$g\left(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}\right) = \mathcal{L}(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) = f_0\left(\tilde{x}\right).$$

Получаем, что $\tilde{x}$ и $\left(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}\right)$ обнуляют двойственный зазор, а потому являются оптимальными прямыми и двойственными переменными. ■

Условия Каруша–Куна–Таккера играют важную роль в оптимизации. В некоторых специальных случаях возможно решить задачу оптимизации аналитически. Более того, некоторые алгоритмы оптимизации могут быть интерпретированы как решение системы условий ККТ.

C1.2 Примеры

В этом разделе рассмотрим классические задачи на применение условий ККТ.

Пример C1.1. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x,y\in\mathbb{R}} \quad & (x+1)^2 + (y+1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x + 3y \geq 5. \end{aligned}$$

Решение. Это выпуклая задача, то есть можно пользоваться теоремой ККТ для достаточных условий. Выпишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = (x+1)^2 + (y+1)^2 + \lambda(5 - 2x - 3y).$$

Запишем ограничения:

$$2x + 3y \geq 5.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda(2x + 3y - 5) = 0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}\,(x, y, \lambda) = 2(x + 1) - 2\lambda = 0,$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}\,(x, y, \lambda) = 2(y + 1) - 3\lambda = 0.$$

Пользуясь условиями на частные производные, получим

$$x = \lambda - 1,\ y = \frac{3}{2}\lambda - 1.$$

Далее переберём все варианты выполнения условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $x = -1$, $y = -1$, но ограничение: $2x + 3y = -5 < 5$ не выполнено.

2. $\lambda > 0$. Получаем, что $(2x+3y-5) = 0$, тогда $2(\lambda-1)+3\big(\frac{3}{2}\lambda - 1\big)-5 = \frac{13}{2}\lambda-10 = 0$, поэтому

$$\lambda^* = \frac{20}{13},\ x^* = \frac{7}{13},\ y^* = \frac{17}{13}.$$

■

Пример С1.2. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x,y\in\mathbb{R}} \quad & x + 3y \\ \text{s.t.} \quad & x - y \geq 0, \\ & (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 9. \end{aligned}$$

Решение. Рассматриваемая задача выпуклая. Её лагранжиан имеет вид:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = x + 3y + \lambda_1(y - x) + \lambda_2\big((x-1)^2 + (y-1)^2 - 9\big).$$

Запишем ограничения:

$$x - y \geq 0,$$
$$(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 9.$$

Неотрицательность:

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_1(x-y)=0,$$
$$\lambda_2\big((x-1)^2+(y-1)^2-9\big)=0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x}\,(x,y,\lambda_1,\lambda_2)=1-\lambda_1+2\lambda_2(x-1)=0,$$
$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial y}\,(x,y,\lambda_1,\lambda_2)=3+\lambda_1+2\lambda_2(y-1)=0.$$

Рассмотрим все варианты условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda_2=0$. Из условия на градиент $\lambda_1=1$, $\lambda_1=-3$ — противоречие.
2. $\lambda_1=0$, $\lambda_2>0$. Получаем, что $x-1=-\frac{1}{2\lambda_2}$, $y-1=-\frac{3}{2\lambda_2}$ и $(x-1)^2+(y-1)^2=9$. Тогда $\frac{9}{4\lambda_2^2}+\frac{1}{4\lambda_2^2}=9$. Получаем
$$\lambda_1^*=0,\ \lambda_2^*=\frac{\sqrt{10}}{6},\ x^*=1-\frac{3}{\sqrt{10}},\ y^*=1-\frac{9}{\sqrt{10}}.$$
3. $\lambda_1>0$, $\lambda_2>0$. Получаем, что $(x-1)^2+(y-1)^2=9$, $x=y$, но тогда $x-1=y-1$ и по условию на градиенты $1-\lambda_1=3+\lambda_1\implies\lambda_1=-1<0$ — противоречие.

■

Пример C1.3. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned}\min_{x\in\mathbb{R}^d}\quad & \frac{1}{2}x^\top Px+q^\top x+r\\ \text{s.t.}\quad & Ax=b,\end{aligned}$$

где $P\in\mathbb{S}^d_+$, $A\in\mathbb{R}^{n\times d}$.

Решение. Заметим, что задача выпуклая в силу положительной полуопределённости матрицы. Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x,\nu)=\frac{1}{2}x^\top Px+q^\top x+r+\nu^\top(Ax-b).$$

Запишем ограничения:

$$Ax=b$$

Стационарность:

$$\nabla_x\mathcal{L}(x,\nu)=Px+q+A^\top\nu=0.$$

Их можно переписать в виде

$$\begin{pmatrix}P & A^\top\\ A & 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x\\ \nu\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-q\\ b\end{pmatrix}$$

По сути мы имеем систему из $n+d$ уравнений на $n+d$ переменных x, ν. Решая эту систему, мы получаем решение прямой и двойственной задач. ■

ККТ позволяет вычислять аналитические выражения для проекций на относительно простые множества. Следующий пример рассматривает l_2–шар.

Пример С1.4. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|x - s\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2^2 \leq 1, \end{aligned}$$

где $s \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Заметим, что рассматриваемая задача выпуклая, то есть условия ККТ являются достаточными. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \|x - s\|_2^2 + \lambda\Big(\|x\|_2^2 - 1\Big).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_2^2 \leq 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda\Big(\|x\|_2^2 - 1\Big) = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = 2(x - s) + 2\lambda x = 0 \implies x = \frac{s}{1 + \lambda}.$$

Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $x = s$, но такой вариант подходит только когда $\|s\|_2 \leq 1$.
2. $\lambda > 0$. Получаем, что $\|x\|_2 = 1$, тогда $\|x\|_2 = \frac{1}{(1+\lambda)}\|s\|_2 = 1$. Следовательно $(1 + \lambda) = \|s\|_2$, это условие подходит, когда $\|s\|_2 > 1$. В этом случае, $x = \frac{s}{\|s\|_2}$.

Таким образом, оператор проекции на l_2–шар имеет вид

$$x^* = \min\left\{\|s\|_2, 1\right\} \cdot \frac{s}{\|s\|_2}.$$

■

ККТ также позволяет решать некоторые оптимизационные задачи в явном виде. Важным примером являются линейные задачи, поскольку теоретический анализ многих алгоритмов предполагает доступ к оракулу точного минимума линейной задачи. Следующий пример рассматривает l_2–шар.

Пример C1.5. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2^2 \le 1, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Это выпуклая задача, то есть можно пользоваться ККТ как достаточными условиями. Лагранжиан задачи имеет вид

$$\mathcal{L}(x,\lambda) = c^\top x + \lambda\Big(\|x\|_2^2 - 1\Big).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_2^2 \le 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \ge 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda\Big(\|x\|_2^2 - 1\Big) = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x,\lambda) = c + 2\lambda x = 0 \implies 2\lambda x = -c.$$

Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежёсткости

1. $\lambda = 0$. Такой вариант подходит только когда $c = 0$ с любым $\|x\|_2 \le 1$.
2. $\lambda > 0$. Тогда $\|x\|_2 = 1$ и

$$\|x\|_2 = \frac{\|c\|_2}{2\lambda} = 1 \implies 2\lambda = \|c\|_2.$$

Отсюда следует

$$x = -\frac{c}{\|c\|_2}.$$

■

Рассмотрим также линейную задачу на симплексе. Это важный пример, поскольку с поиском оптимального вероятностного распределения приходится сталкиваться регулярно. В прошлой главе мы уже оценили оптимальное значение через минимизацию сопряжённой функции Лагранжа. Теперь найдём оптимальные параметры модели.

Пример C1.6. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1 \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x + \nu\big(\mathbf{1}^\top x - 1\big) - \lambda^\top x.$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} &\mathbf{1}^\top x = 1, \\ &x \succeq 0. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i x_i = 0.$$

Стационарность:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + \boldsymbol{\nu} - \lambda = 0.$$

Рассмотрим последнее условие. В прошлом параграфе мы подробно обсуждали, что единственный подходящий выбор ν — это

$$\nu = -\min_{j=\overline{1,d}} c_j.$$

Таким образом, имеем

$$\lambda_i = c_i - \min_{j=\overline{1,d}} c_j \geq 0.$$

Понятно, что i-я компонента вектора λ принимает нулевое значение только при условии

$$i = \operatorname*{argmin}_{j=\overline{1,d}} c_j.$$

Обозначим множество подходящих индексов за I. Для всех остальных индексов $\lambda_i > 0$ и $x_i = 0$. Чтобы вектор x удовлетворял всем условиям ККТ, осталось подобрать его так, чтобы его компоненты суммировались в единицу. Подойдёт любой x вида

$$x = \operatorname{conv}\{\, e_i \mid i \in I \,\}.$$

■

Выше мы упоминали, что условия ККТ можно переформулировать и для негладких задач, записав их через субдифференциалы. Рассмотрим минимизацию линейного

функционала на l_1–шаре.

Пример C1.7. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_1 \leq 1, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$ — фиксированный вектор.

Решение. Лагранжиан задачи имеет вид:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^\top x + \lambda\big(\|x\|_1 - 1\big).$$

Запишем ограничения:

$$\|x\|_1 \leq 1.$$

Неотрицательность:

$$\lambda \geq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda\big(\|x\|_1 - 1\big) = 0.$$

Стационарность:

$$\partial_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + \lambda \partial\big(\|x\|_1\big) = \big\{\, c + \lambda v \mid \|v\|_\infty \leq 1,\ \langle x, v\rangle = \|x\|_1 \,\big\} \ni 0.$$

Из условия на субградиент следует равенство $c = -\lambda v$. Рассмотрим два варианта условия дополняющей нежёсткости.

1. $\lambda = 0$. Получаем, что $c = 0$, и в этом случае подходит любой x, такой что $\|x\|_1 \leq 1$.

2. $\lambda > 0$. Тогда $\|x\|_1 = 1$. Чтобы достигалось равенство $\langle x, v\rangle = 1$ при $\|v\|_\infty \leq 1$, по неравенству Гёльдера (**??**) требуется:

$$\|v\|_\infty = 1,\ \lambda = \|c\|_\infty,\ v = -\frac{c}{\|c\|_\infty}.$$

   В качестве решения, на котором достигается равенство, берём вектор

$$x = -\operatorname{sign}(c_i) \cdot e_i,\ i = \operatorname*{argmax}_{j=\overline{1,d}} |c_j|.$$

■

Перейдём к более сложным задачам, выходящим за рамки вычисления операторов проекции и минимизации линейных функционалов.

Пример C1.8. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & -\sum_{i=1}^{d} \log(\alpha_i + x_i) \\ \text{s.t.} \quad & x \succeq 0 \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $\alpha_i > 0$.

Решение. Имеем дело с задачей выпуклой минимизации, поэтому будем пользоваться условиями ККТ как достаточными условиями минимума. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = -\sum_{i=1}^{d} \log(\alpha_i + x_i) - \lambda^\top x + \nu\big(\mathbf{1}^\top x - 1\big).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} & x \succeq 0, \\ & \mathbf{1}^\top x = 1. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i x_i = 0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}\,(x, \lambda, \nu) = -\frac{1}{\alpha_i + x_i} - \lambda_i + \nu = 0.$$

Заметим, что от λ можно избавиться. Тогда получим:

$$\left(\nu - \frac{1}{\alpha_i + x_i}\right) x_i = 0, \quad \nu - \frac{1}{\alpha_i + x_i} \geq 0.$$

Если $\nu \geq \frac{1}{\alpha_i}$, то ситуация $x_i > 0$ невозможна в силу условия дополняющей нежёсткости, тогда $x_i = 0$. Если $\nu < \frac{1}{\alpha_i}$, тогда $x_i > 0$. Получим:

$$\nu = \frac{1}{\alpha_i + x_i} \implies x_i = \frac{1}{\nu} - \alpha_i.$$

Решение можно объединить следующим образом:

$$x_i = \begin{cases} \frac{1}{\nu} - \alpha_i, & \nu < \frac{1}{\alpha_i}, \\ 0, & \nu \geq \frac{1}{\alpha_i}. \end{cases} \iff x_i = \max\left(\frac{1}{\nu} - \alpha_i, 0\right).$$

Подставляя это выражение во второе ограничение на x, имеем

$$\sum_{i=1}^{d} \max\left(\frac{1}{\nu} - \alpha_i, 0\right) = 1.$$

Если взять за переменную $\frac{1}{\nu}$, то это кусочно-линейная возрастающая функция, имеющая уникальное решение, которое можно точно определить. ■

Замечание C1.3. Пример C1.8 соответствует решению классической задачи про заполнение полости водой. На картинке ниже предоставлена её интуиция. Уровень заполнения воды — это $\frac{1}{\nu}$. Для каждого уровня местности α_i подбирается x_i.

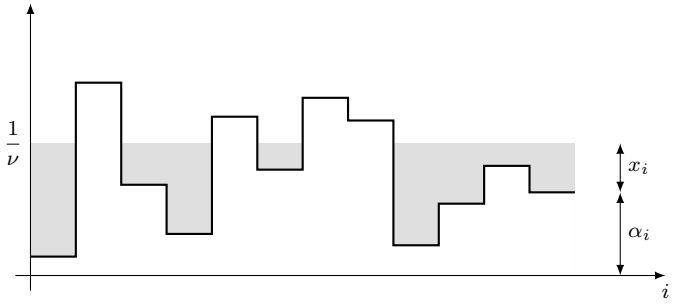


Рис. C1.1: Интуиция: уровень воды $1/\nu$, рельеф α_i, добавка x_i.

Пример C1.9. Решите задачу минимизации

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \sum_{i=1}^d \frac{c_i}{x_i} \\ \text{s.t.} \quad & x \succeq \varepsilon \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $c_i > 0$ и $\varepsilon > 0$.

Решение. Эта задача является задачей выпуклой оптимизации. Выпишем её лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x,\lambda,\nu) = \sum_{i=1}^d \frac{c_i}{x_i} + \sum_{i=1}^d \lambda_i(\varepsilon - x_i) + \nu\big(\mathbf{1}^\top x - 1\big).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} & x \succeq \varepsilon, \\ & \mathbf{1}^\top x = 1. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda \succeq 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i(\varepsilon - x_i) = 0.$$

Стационарность:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}\ (x,\lambda,\nu) = -\frac{c_i}{x_i^2} - \lambda_i + \nu = 0.$$

Пусть часть $x_i = \varepsilon$ и $\lambda_i \geq 0$ для $i \in I_1$, а другая $x_i > \varepsilon$ и $\lambda_i = 0$ для $i \in I_2$, так что $I_1 \cup I_2 = \{1, \ldots, d\}$ и $I_1 \cap I_2 = \varnothing$. Для $x_i > \varepsilon$, $i \in I_2$ получаем формулу:

$$x_i = \sqrt{\frac{c_i}{\nu}}.$$

Рассмотрим теперь остальные $x_i = \varepsilon$, $i \in I_1$. По условию нормировки имеем:

$$\sum_{i=1}^{d} x_i = \sum_{i \in I_1} \varepsilon + \sum_{i \in I_2} \sqrt{\frac{c_i}{\nu}} = 1 \implies \nu = \left(\frac{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}{1 - |I_1|\varepsilon} \right)^2, \quad |I_1|\varepsilon < 1.$$

Далее посчитаем λ_i, $i \in I_1$ по условию на градиент:

$$\lambda_i = \nu - \frac{c_i}{\varepsilon^2}.$$

Итого, необходимо подобрать разбиение I_1, I_2, чтобы были выполнены следующие неравенства:

$$x_i = (1 - |I_1|\varepsilon) \frac{\sqrt{c_i}}{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}} > \varepsilon, \ \forall i \in I_2,$$
$$\lambda_i = \left(\frac{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}{1 - |I_1|\varepsilon} \right)^2 - \frac{c_i}{\varepsilon^2} \geq 0, \ \forall i \in I_1.$$

Если все неравенства выполнены, получаем:

$$\begin{cases} x_i = (1 - |I_1|\varepsilon) \frac{\sqrt{c_i}}{\sum_{i \in I_2} \sqrt{c_i}}, & \forall i \in I_2, \\ x_i = \varepsilon, & \forall i \in I_1. \end{cases}$$

■

C1.3 Решение прямой задачи через двойственную

Предположим, что выполнена сильная двойственность. Выпишем задачу минимизации лагранжиана при оптимальных двойственных переменных (λ^*, ν^*):

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*).$$

Если у этой задачи единственный минимум, то он обязательно достигается в точке x^* глобального минимума прямой задачи (C1.1) ($f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*)$). Если минимум задачи минимизации лагранжиана не достигается, то и в прямой задаче он не достигается. Таким образом, зная оптимальные двойственные переменные (λ^*, ν^*), можно попробовать найти оптимальную прямую переменную x^* с помощью безусловной минимизации. Разберём несколько примеров.

Пример C1.10. Рассмотрите задачу минимизации отрицательной энтропии

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d_{++}} \quad & \sum_{i=1}^{d} x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Найдите оптимальную точку минимума прямой задачи через оптимальную точку двойственной задачи.

Решение. Двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda\in\mathbb{R}^n \\ \nu\in\mathbb{R}}} \quad & \left[-b^\top\lambda - \nu - e^{-\nu-1}\sum_{i=1}^{d} e^{-a_i^\top\lambda}\right] \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0, \end{aligned}$$

где a_i — столбцы матрицы A. Предположим, что выполняется условие Слейтера с линейными ограничениями неравенства, чтобы говорить о сильной двойственности. Запишем лагранжиан в оптимальных двойственных переменных:

$$\mathcal{L}(x,\lambda^*,\nu^*) = \sum_{i=1}^{d} x_i\log x_i + (\lambda^*)^\top(Ax-b) + \nu^*\big(\mathbf{1}^\top x - 1\big).$$

Эта функция является 1–сильно выпуклой, а значит имеет единственный минимум. Взяв градиент по x и приравняв его к нулю, получим:

$$x_i^* = \frac{1}{\exp\big\{\big(a_i^\top\lambda^* + \nu^* + 1\big)\big\}},\ i=\overline{1,d}.$$

То есть если x^* достижима, то она обязана доставлять оптимум. ■

Пример С1.11. Рассмотрим задачу минимизации сепарабельной функции

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \sum_{i=1}^{d} f_i\big(x_i\big) \\ \text{s.t.} \quad & a^\top x = b, \end{aligned}$$

где f_i — выпуклые дифференцируемые функции. Будем предполагать, что пересечение области определения целевой функции и ограничения непусто и минимум достигается в конечной точке. Это говорит о том, что решение существует и единственно. Найдите оптимальную точку минимума прямой задачи через оптимальную точку двойственной задачи.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x,\nu) = \sum_{i=1}^{d} f_i\big(x_i\big) + \nu(a^\top x - b) = -b\nu + \sum_{i=1}^{d}\big(f_i\big(x_i\big) + \nu a_i x_i\big).$$

Он также является сепарабельным по компонентам вектора x. Тогда двойственная

функция имеет вид

$$\begin{aligned} g(\nu) &= -b\nu + \inf_{x\in\mathbb{R}^d}\left(\sum_{i=1}^{d}\big(f_i(x_i) + \nu a_i x_i\big)\right) \\ &= -b\nu + \sum_{i=1}^{d}\inf_{x_i\in\mathbb{R}}\big(f_i(x_i) + \nu a_i x_i\big) \\ &= -b\nu - \sum_{i=1}^{d} f_i^*\big(-\nu a_i\big), \end{aligned}$$

где f_i^* — сопряжённые по Фенхелю функции. Имеем двойственную задачу:

$$\max_{\nu\in\mathbb{R}} \quad \left[-b\nu - \sum_{i=1}^{d} f_i^*\big(-\nu a_i\big)\right].$$

Предположим, что ν^* — решение двойственной задачи. Для его поиска можно пользоваться уже известными методами, например, методом дихотомии или золотого сечения. В силу показанного в начале параграфа, минимум прямой задачи совпадает с минимумом $\mathcal{L}(x, \nu^*)$. Тогда, для поиска x^* можно взять градиент лагранжиана в ν^* по x и приравнять его к нулю, то есть решать уравнения:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(x^*, \nu^*) = f_i'(x_i^*) + \nu^* a_i = 0.$$

■

C1.4 Условия ККТ для локальных экстремумов невыпуклых задач

Ранее мы требовали выпуклость целевой функции и ограничений, чтобы дать достаточные условия минимума оптимизационной задачи. Однако на практике часто приходится иметь дело с невыпуклыми постановками. Как и в случае минимизации без ограничений, условия, затрагивающие только первые производные, не могут быть достаточными для локальных минимумов в общем случае. Нужно вводить дополнительные условия на вторые производные, чтобы сделать условия ККТ достаточными для локального минимума. Для набора переменных $\big(x, \lambda, \nu\big)$ определим следующие множества из активных неравенств:

$$\begin{aligned} I^0(x) &= \big\{\; i \;\big|\; f_i\big(x\big) = 0,\ \lambda_i = 0 \;\big\}, \\ I^+(x) &= \big\{\; i \;\big|\; f_i\big(x\big) = 0,\ \lambda_i > 0 \;\big\}. \end{aligned}$$

Определение C1.2. Если для любого вектора $z \neq 0$, такого что:

$$\begin{aligned} z^\top \nabla_x f_i\big(x\big) &= 0,\ i \in I^+(x), \\ z^\top \nabla_x f_i\big(x\big) &\leq 0,\ i \in I^0(x), \\ z^\top \nabla_x h_j\big(x\big) &= 0,\ j = \overline{1, m} \end{aligned}$$

верно, что

$$z^\top \nabla^2_{xx} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) z > 0,$$

то говорят, что для набора переменных (x, λ, ν) выполнено *достаточное условие второго порядка (second-order sufficient condition или SOSC).*

Используя условие второго порядка, сформулируем теорему.

Теорема C1.3. Пусть функции f_0, f_i, h_j являются дважды непрерывно дифференцируемыми. Тогда, если для набора переменных $\big(x^*, \lambda^*, \nu^*\big)$ выполнены все условия KKT и SOSC, то x^* является точкой локального минимума прямой задачи (C1.1).

Применим теорему на конкретном примере.

Пример C1.12. Решите задачу оптимизации

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & -x \\ \text{s.t.} \quad & x^2 + y^2 \le 1 \\ & (x-1)^3 - y \le 0. \end{aligned}$$

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = -x + \lambda_1\big(x^2 + y^2 - 1\big) + \lambda_2\big((x-1)^3 - y\big).$$

Запишем ограничения:

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 \le 1, \\ & (x-1)^3 - y \le 0. \end{aligned}$$

Неотрицательность:

$$\lambda_1, \lambda_2 \ge 0.$$

Дополняющая нежёсткость:

$$\begin{aligned} & \lambda_1\big(x^2 + y^2 - 1\big) = 0, \\ & \lambda_2\big((x-1)^3 - y\big) = 0. \end{aligned}$$

Стационарность:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}\,(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = -1 + 2\lambda_1 x + 3\lambda_2 (x-1)^2 = 0, \\ & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}\,(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 2\lambda_1 y - \lambda_2 = 0. \end{aligned}$$

Переберём четыре условия дополняющей нежёсткости:

1. $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$. Из условий на градиент по x получаем противоречие $0 = -1$.
2. $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 > 0$. Из условий на градиент по y получаем $\lambda_2 = 0$ — противоречие.
3. $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 = 0$. По градиенту по y получаем $y = 0$ и $x = \pm 1$ из дополняющей нежёсткости. Точка $x = -1$, $y = 0$ в условии на градиент по x даёт оценку $\lambda_1 = \frac{1}{2x} = -\frac{1}{2} < 0$ — противоречие. Точка $x = 1$, $y = 0$ в условии на градиент по x даёт оценку $\lambda_1 = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} > 0$. Все ограничения выполняются. Тогда подходит набор переменных $\big(x, y, \lambda_1, \lambda_2\big) = \big(1, 0, \frac{1}{2}, 0\big)$.

4. $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$. Получим, что $x^2 + y^2 = 1$ и $(x-1)^3 - y = 0$. Только точки $(1,0)$ и $(0,-1)$ подходят под эти условия. Точка $(1,0)$ и условие градиента по y требуют $\lambda_2 = 0$ — противоречие. Для точки $(0,-1)$ решаем систему из условий на градиент и получаем $\lambda_2 = \frac{1}{3}$ и $\lambda_1 = -\frac{1}{6} < 0$ — противоречие.

Получили единственный набор переменных, удовлетворяющий ККТ. Запишем для него множества активных неравенств

$$I^+(1,0) = \{1\},\ I^0(1,0) = \{2\},$$

градиенты ограничений

$$\nabla f_1(1,0) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}\Bigg|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix},\ \nabla f_2(1,0) = \begin{pmatrix} 3(x-1)^2 \\ -1 \end{pmatrix}\Bigg|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

и гессиан функции Лагранжа:

$$\nabla^2 \mathcal{L}\left(1,0,\frac{1}{2},0\right) = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 6\lambda_2(x-1) & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{pmatrix}\Bigg|_{\left(1,0,\frac{1}{2},0\right)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для множества векторов $z \neq 0 \in \mathbb{R}^2$, таких что

$$z^\top \nabla f_1(1,0) = 2z_1 = 0,\ z^\top \nabla f_2(1,0) = -z_2 \leq 0,$$

выполнено

$$z^\top \nabla^2 \mathcal{L}\left(1,0,\frac{1}{2},0\right) z = z_1^2 + z_2^2 > 0.$$

Таким образом, для набора $\left(1,0,\frac{1}{2},0\right)$ ККТ и SOSC выполнены, и точка $(1,0)$ является локальным минимумом. ■

Список литературы